2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{1,2,6\}$，$B=\{2,4\}$，$C=\{1,2,3,4\}$，则 $(A\cup B)\cap C=$（ ）

A. $\{2\}$
B. $\{1,2,4\}$
C. $\{1,2,4,6\}$
D. $\{1,2,3,4,6\}$

【答案】**B**

【解析】
先求并集，$A\cup B=\{1,2,4,6\}$. 再取交集，$(A\cup B)\cap C=\{1,2,4\}$，因此选 B.

2. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$2-x\geq 0$”是“$|x-1|\leq 1$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
由 $2-x\geq 0$ 得 $x\leq 2$. 由 $|x-1|\leq 1$ 得 $0\leq x\leq 2$，所以 $|x-1|\leq 1$ 一定推出 $2-x\geq 0$，即前者是后者的必要条件. 取 $x=-1$，有 $2-x=3\geq 0$，但 $|x-1|=2>1$，故它不是充分条件. 因此选 B.

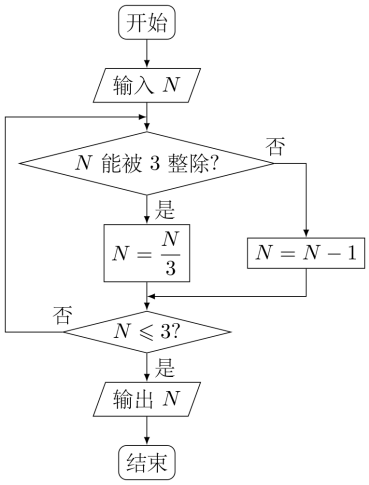
3. 有 5 支彩笔（除颜色外无差别），颜色分别为红，黄，蓝，绿，紫. 从这 5 支彩笔中任取 2 支不同颜色的彩笔，则取出的 2 支彩笔中含有红色彩笔的概率为（ ）

A. $\frac{4}{5}$
B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{2}{5}$
D. $\frac{1}{5}$

【答案】**C**

【解析】
从五支彩笔中任取两支的基本事件数为 $C_5^2=10$. 若取出的两支中含红色彩笔，另一支可从其余四支中任选一支，故有 4 个有利事件. 因此所求概率为 $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$，选 C.

4. 阅读如图的程序框图，运行相应的程序，若输入 N 的值为 19，则输出 N 的值为（ ）



A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】

按框图逐次执行. 初始 $N=19$，19 不能被 3 整除，执行 $N=N-1$，得 $N=18$；18 能被 3 整除，执行 $N=\frac{N}{3}$，得 $N=6$；6 能被 3 整除，执行 $N=\frac{N}{3}$，得 $N=2$. 此时 $N\leqslant 3$，输出 2，故选 C.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，点 A 在双曲线的渐近线上，$\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形（O 为原点），则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$
B. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$
C. $\frac{x^2}{3}-y^2=1$
D. $x^2-\frac{y^2}{3}=1$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线的半焦距为 c，则右焦点为 $F(c,0)$. 由于 $\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形，所以 $c=OF=2$，且 $OA=2$. 因此点 A 可取 $(1,\sqrt{3})$ 或 $(1,-\sqrt{3})$，从而渐近线的斜率的绝对值为 $\sqrt{3}$. 双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，故 $\frac{b}{a}=\sqrt{3}$.

又因为 $c^2=a^2+b^2$，所以 $4=a^2+3a^2$，得 $a=1$，$b=\sqrt{3}$. 故双曲线方程为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$，选 D.

6. 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数. 若 $a=-f\left(\log_2\frac{1}{5}\right)$，$b=f(\log_2 4.1)$，$c=f(2^{0.8})$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$　　C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**C**

【解析】

由 f 为奇函数，$\log_2\frac{1}{5}=-\log_2 5$，所以

$a=-f(-\log_2 5)=f(\log_2 5)$. 又因为 $4<4.1<5$，故 $\log_2 4.1<\log_2 5$，从而 $b<a$.

因为 $0.8<1$，所以 $2^{0.8}<2$；又因为 $4.1>4=2^2$，所以 $\log_2 4.1>2>2^{0.8}$. 由 f 在 $\mathbb{R}$ 上递增，得 $c<b$. 因此 $c<b<a$，选 C.

7. 设函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $\omega>0$，$|\varphi|<\pi$. 若 $f\left(\frac{5\pi}{8}\right)=2$，$f\left(\frac{11\pi}{8}\right)=0$，且 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π，则（ ）

A. $\omega=\frac{2}{3}$，$\varphi=\frac{\pi}{12}$
B. $\omega=\frac{2}{3}$，$\varphi=-\frac{11\pi}{12}$
C. $\omega=\frac{1}{3}$，$\varphi=-\frac{7\pi}{24}$
D. $\omega=\frac{1}{3}$，$\varphi=\frac{\pi}{24}$

【答案】**A**

【解析】

由最小正周期 $\frac{2\pi}{\omega}>2\pi$，得 $0<\omega<1$. 设整数 k，m，则

$\frac{5\pi}{8}\omega+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$\frac{11\pi}{8}\omega+\varphi=m\pi$. 两式相减得

$\frac{3\pi}{4}\omega=\left(m-2k-\frac{1}{2}\right)\pi$. 由于 $0<\omega<1$，只能取 $m-2k=1$，从而 $\omega=\frac{2}{3}$. 代回第一式，得 $\varphi=\frac{\pi}{12}+2k\pi$. 结合 $|\varphi|<\pi$，得 $\varphi=\frac{\pi}{12}$. 故选 A.

8. 已知函数 $f(x)$ 满足：当 $x<1$ 时，$f(x)=|x|+2$；当 $x\geq 1$ 时，$f(x)=x+\frac{2}{x}$. 设 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $f(x)\geq\left|\frac{x}{2}+a\right|$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，则 a 的取值范围是（ ）

A. $[-2,2]$
B. $[-2\sqrt{3},2]$
C. $[-2,2\sqrt{3}]$
D. $[-2\sqrt{3},2\sqrt{3}]$

【答案】**A**

【解析】

当 $x<0$ 时，$f(x)=2-x>0$，故不等式等价于

$-2+x\leq\frac{x}{2}+a\leq 2-x$. 于是对所有 $x<0$，有 $a\geq\frac{x}{2}-2$ 且 $a\leq 2-\frac{3x}{2}$. 令 x 从左侧趋近于 0，得到必要条件 $a\geq -2$ 且 $a\leq 2$.

当 $0\leq x<1$ 时，$f(x)=x+2$，不等式等价于 $-x-2\leq\frac{x}{2}+a\leq x+2$，因而 $a\geq -2-\frac{3x}{2}$ 且 $a\leq 2+\frac{x}{2}$，对 $0\leq x<1$ 仍只给出 $-2\leq a\leq 2$.

当 $x\geq 1$ 时，$f(x)=x+\frac{2}{x}>0$，不等式等价于

$-x-\frac{2}{x}\leq\frac{x}{2}+a\leq x+\frac{2}{x}$. 因此

$a\geq -\frac{3x}{2}-\frac{2}{x}$ 且 $a\leq\frac{x}{2}+\frac{2}{x}$. 其中 $-\frac{3x}{2}-\frac{2}{x}\leq -2\sqrt{3}<-2$，而由基本不等式 $\frac{x}{2}+\frac{2}{x}\geq 2$，故这部分不会比 $-2\leq a\leq 2$ 产生更强的限制.

所以当且仅当 $a\in[-2,2]$ 时原不等式对所有实数 x 恒成立，选 A.

填空题

9. $a \in \mathbb{R}$，i 为虚数单位，若 $\dfrac{a-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$ 为实数，则 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】
分母乘以共轭复数，得
$\dfrac{a-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\dfrac{(a-\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{5}=\dfrac{2a-1-(a+2)\mathrm{i}}{5}$. 该复数为实数，当且仅当虚部为零，即 $a+2=0$，所以 $a=-2$.

10. 已知 $a \in \mathbb{R}$，设函数 $f(x)=ax-\ln x$ 的图象在点 $(1,f(1))$ 处的切线为 l，则 l 在 y 轴上的截距为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
函数定义域为 $x>0$，且 $f(1)=a$，$f'(x)=a-\dfrac{1}{x}$，所以切线斜率为 $f'(1)=a-1$. 切线方程为 $y-a=(a-1)(x-1)$，化简得 $y=(a-1)x+1$. 令 $x=0$，得到在 y 轴上的截距为 1.

11. 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上，若这个正方体的表面积为 18，则这个球的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{9\pi}{2}$

【解析】
设正方体棱长为 s，则 $6s^2=18$，得 $s=\sqrt{3}$. 球为正方体的外接球，其直径等于正方体的体对角线 $s\sqrt{3}=3$，故半径 $r=\dfrac{3}{2}$. 所以球的体积为 $\dfrac{4}{3}\pi r^3=\dfrac{4}{3}\pi\left(\dfrac{3}{2}\right)^3=\dfrac{9\pi}{2}$.

12. 设抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l. 已知点 C 在 l 上，以 C 为圆心的圆与 y 轴的正半轴相切于点 A. 若 $\angle FAC=120°$，则圆的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x+1)^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=1$

【解析】
由 $y^2=4x$ 得焦点 $F(1,0)$，准线 l 的方程为 $x=-1$. 设 $C(-1,t)$. 圆以 C 为圆心且与 y 轴相切，所以半径为 1，切点为 $A(0,t)$. 由于切点在 y 轴正半轴上，故 $t>0$.

在点 A 处，$\overrightarrow{AF}=(1,-t)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,0)$，所以
$\cos\angle FAC=\dfrac{\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{AC}}{|AF||AC|}=-\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}$. 由 $\angle FAC=120°$，得 $-\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}=-\dfrac{1}{2}$，从而 $t^2=3$. 结合 $t>0$，得 $t=\sqrt{3}$. 因此圆的方程为 $(x+1)^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=1$.

13. 若 a，$b \in \mathbb{R}$，$ab>0$，则 $\dfrac{a^4+4b^4+1}{ab}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

令 $u=|a|>0$，$v=|b|>0$. 因 $ab>0$，有 $ab=uv$，故原式等于 $\dfrac{u^4+4v^4+1}{uv}$. 由均值不等式，

$u^4+4v^4+1=u^4+4v^4+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\geq 4\sqrt[4]{u^4\cdot 4v^4\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}}=4uv$. 所以原式不小于 4.

当 $u^4=4v^4=\dfrac{1}{2}$ 时等号成立，例如取 $a=2^{-\frac{1}{4}}$，$b=2^{-\frac{3}{4}}$，满足 $ab>0$. 因此最小值为 4.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60°$，$AB=3$，$AC=2$. 若 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，$\overrightarrow{AE}=\lambda\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$（$\lambda\in\mathbb{R}$），且 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AE}=-4$，则 λ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{3}{11}$

【解析】

令 $\mathbf{u}=\overrightarrow{AB}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{AC}$. 由已知，$\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}=9$，$\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}=4$，且 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=3\cdot 2\cos 60°=3$.

由 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，得 $D-B=2(C-D)$，所以 $3D=B+2C$，从而 $\overrightarrow{AD}=\dfrac{1}{3}\mathbf{u}+\dfrac{2}{3}\mathbf{v}$. 又 $\overrightarrow{AE}=\lambda\mathbf{v}-\mathbf{u}$，故

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AE}=\left(\frac{1}{3}\mathbf{u}+\frac{2}{3}\mathbf{v}\right)\cdot(\lambda\mathbf{v}-\mathbf{u})=\frac{11\lambda-15}{3}$$

令其等于 -4，得 $\dfrac{11\lambda-15}{3}=-4$，所以 $\lambda=\dfrac{3}{11}$.

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $a\sin A=4b\sin B$，$ac=\sqrt{5}\left(a^2-b^2-c^2\right)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 电视台播放甲，乙两套连续剧，每次播放连续剧时，需要播放广告. 已知每次播放甲，乙两套连续剧时，连续剧播放时长，广告播放时长，收视人次如下表所示：

& 连续剧播放时长（分钟） & 广告播放时长（分钟） & 收视人次（万）\

hline

甲 & 70 & 5 & 60\

乙 & 60 & 5 & 25

已知电视台每周安排的甲，乙连续剧的总播放时间不多于 600 分钟，广告的总播放时间不少于 30 分钟，且甲连续剧播放的次数不多于乙连续剧播放次数的 2 倍. 分别用 x，y 表示每周计划播出的甲，乙两套连续剧的次数.

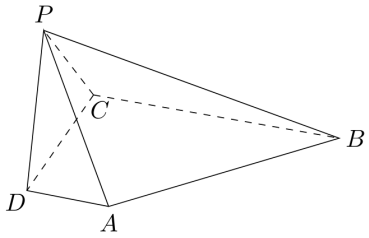
1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AD\perp$ 平面 PDC，$AD\parallel BC$，$PD\perp PB$，$AD=1$，$BC=3$，$CD=4$，$PD=2$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，前 n 项和为 S_n（$n \in \mathbb{N}^*$），$\{b_n\}$ 是首项为 2 的等比数列，且公比大于 0，$b_2 + b_3 = 12$，$b_3 = a_4 - 2a_1$，$S_{11} = 11b_4$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 设 a，$b \in \mathbb{R}$，$|a| \leq 1$. 已知函数 $f(x) = x^3 - 6x^2 - 3a(a-4)x + b$，$g(x) = \mathrm{e}^x f(x)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左焦点为 $F(-c, 0)$，右顶点为 A，点 E 的坐标为 $(0, c)$，$\triangle EFA$ 的面积为 $\frac{b^2}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)